

datalab 报告

姓名：李昊森

学号：2025201790

总分	bitAnd	bitXor	samesign	logtwo	byteSwap	reverse	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2	float64_f2i	floatPower2
37/37	1/1	1/1	2/2	4/4	4/4	3/3	3/3	4/4	4/4	4/4	3/3	4/4

test 截图：

```
total points: 34
● lenovo@LAPTOP-H5LGG2KD:~/code/ics/datalab2026$ python3 test.py
rm -f *.o btest fshow ishow ~/yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd      1/1:    PASS
bitXor      1/1:    PASS
samesign    2/2:    PASS
logtwo      4/4:    PASS
byteSwap    4/4:    PASS
reverse     3/3:    PASS
logicalShift 3/3:    PASS
leftBitCount 4/4:    PASS
float_i2f    4/4:    PASS
floatScale2  4/4:    PASS
float64_f2i  3/3:    PASS
floatPower2  4/4:    PASS
Total points: 37
```

解题报告

亮点

1. reverse 2. logicalShift

reverse

```
unsigned reverse(unsigned v) {  
    unsigned r = 0;  
    int i;  
    for (i = 0; !(i & 32); i++) {  
        r = (r << 1) | (v & 1); /* 取出 v 的最低位，接到 r 的末尾 */  
        v = v >> 1; /* 把 v 右移，换下一位出场 */  
    }  
    return r;  
}
```

因为reverse的时候不允许使用小于号和等于号，所以我直接用 `!(i & 32)` 这玩意作为循环终止条件了，很有趣

logicalShift

```
int logicalShift(int x, int n) {  
    int mask = ~(((1 << 31) >> n) << 1);  
    return (x >> n) & mask;  
}
```

这个我用一行把mask表示出来了很有意思

因为我想要去除最前面的几位1，所以直接让他右移可以在前面补n个1，就很正确

参考的重要资料

ics课件的PPT